5.5 三角恒等变换

FIG · B1-5-5

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\text{和差角：}\quad \cos(\alpha\mp\beta)=\cos\alpha\cos\beta\pm\sin\alpha\sin\beta,\quad \sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$$

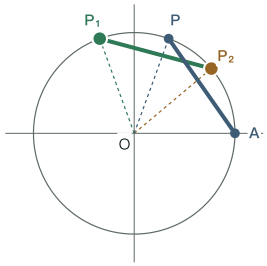
$$\text{二倍角：}\quad \sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha,\quad \cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$$

$$\text{降幂扩角：}\quad \sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2},\quad \cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$$

$$\text{辅助角：}\quad a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)\quad\left(\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\varphi=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. α、β 都是锐角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\cos\beta=\frac{5}{13}$。$\cos(\alpha+\beta)$ 等于?

☐ A $\frac{56}{65}$　☐ B $-\frac{16}{65}$　☐ C $\frac{16}{65}$　☐ D $\frac{63}{65}$

2. $\sin 15^\circ\cos 15^\circ$ 等于?

☐ A $\frac{1}{2}$　☐ B $\frac{1}{4}$　☐ C $\frac{\sqrt{3}}{4}$　☐ D $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. 已知 $\tan\alpha=2$，$\tan\beta=\frac{1}{2}$，那么 $\tan(\alpha+\beta)$ 等于?

☐ A $\frac{5}{4}$　☐ B $\frac{5}{2}$　☐ C不存在　☐ D0

4. 已知 $\cos\alpha=\frac{1}{2}$，且 $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$，那么 $\cos\frac{\alpha}{2}$ 等于?

☐ A $\frac{\sqrt{3}}{2}$　☐ B $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　☐ C $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。锐角的余弦、正弦都为正：$\cos\alpha=\frac{4}{5}$，$\sin\beta=\frac{12}{13}$。$\cos(\alpha+\beta)=\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}-\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}=\frac{20-36}{65}=-\frac{16}{65}$。选 A 的同学中间用了加号，那是 $\cos(\alpha-\beta)$；D 是 $\sin(\alpha+\beta)$。

(2) [B]

B。$\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\frac{1}{2}\cdot 2\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\frac{1}{2}\sin 30^\circ=\frac{1}{4}$。选 A 是直接写成 $\sin 30^\circ$，忘了凑 2 时要补的 $\frac{1}{2}$；C 是把角翻成了 60°。

(3) [C]

C。代公式时分母是 $1-\tan\alpha\tan\beta=1-2\cdot\frac{1}{2}=0$。

分母为 0 说明 $\cos(\alpha+\beta)=0$，即 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$\tan(\alpha+\beta)$ 没有定义。A 是把分母写成了 $1+\tan\alpha\tan\beta$；B 是看到分母为 0 就随手当成 1。正切的和差公式只在所有正切都有意义、分母不为 0 时才能用。

(4) [B]

B。由 $\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1$ 得 $\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{3}{4}$，开方只能先得到 $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$。

符号看半角的范围：$\frac{3\pi}{4}<\frac{\alpha}{2}<\pi$，在第二象限，余弦为负。验证：$\alpha=\frac{5\pi}{3}$，$\frac{\alpha}{2}=\frac{5\pi}{6}$，$\cos\frac{5\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$。A 是习惯性取正；C 是范围给了却没用上。